Universidad Rafael Landivar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en informática y sistemas
Lenguajes formales y autómatas

Proyecto No. 2
Manual técnico o de funcionalidades
Cliente de libros digitales

Chirstopher Abdel De la Cruz Galvez
Carné: 1064625
José Daniel Romero Quim
Carné: 1305225

Guatemala, 1 de nov. de 26

1. Propósito y arquitectura

El sistema permite que una persona inicie sesión, consulte un catálogo de libros y descargue archivos cifrados desde un servidor. El cliente descifra el contenido para lectura en línea; las cuentas Premium también les permite comprimirlo con Huffman y leer después la copia local

Servidor de archivos → conexión TCP → Cliente Java → autenticación → catálogo → lectura o descarga Premium.

Tabla No. 1 Composición del proyecto

Componente	Responsabilidad
Proyecto2EED2.java	Arranque, lectura y guardado de configuración, carga de usuarios y catálogo, autenticación y menús.
Conexión.java	Socket TCP, protocolo de solicitudes, descarga de archivos y creación de carpetas locales.
MotorSeguridad.java	Verificación SHA-256, cálculo de llaves Diffie-Hellman y descifrado por byte con S-DES encadenado.
AlgoritmoHuffman.java	Compresión y descompresión de texto mediante un árbol de Huffman.
TablaUsuarios.java y nodos asociados	Tabla hash de cuentas con encadenamiento de colisiones
VectorCatalogo.java, RegistroLibro.java y NodoCatalogo.java	Catálogo representado como lista simplemente enlazada.
ListaArchivos.java y NodoNombreArchivo.java	Lista enlazada de nombres de archivos recibidos por la operación de listado.
MonticuloMinimoHuffman.java y nodos Huffman	Cola de prioridad enlazada usada para construir el árbol de compresión.
Servidor.java	Servidor TCP en el puerto 5000; atiende clientes en tareas independientes y sirve archivos de carpetas permitidas.

Fuente: Elaboración propia 2026

Secuencia de inicio

1. El cliente lee config.txt y permite cambiar la IP y la carpeta local de descargas
2. Solicita parámetros para tres llaves Diffie-Hellman opcionalmente.
3. Abre una conexión TCP al puerto 5000 y descarga SHA256.txt y Catalogo.txt
4. Carga las cuentas en una tabla hash y las entradas del catálogo en una lista enlazada.
5. Verifica las credenciales y muestra las opciones autorizadas para el tipo de cuenta.

2. Datos y estructuras

Archivos de soporte: La carpeta suministrada para el servidor contiene el catálogo, los libros binarios cifrados y archivos de usuarios con resúmenes de contraseña. El cliente usa Sha256.txt.

Tabla No. 2 Estructura archivos del proyecto

Archivo o carpeta	Uso	Formato o contenido
Catalogo/Catalogo.txt	Libros disponibles	Una entrada por línea: ISBN/título.
Usuarios/SHA256.txt	Autenticación	Una entrada por línea: usuario/resumen_sha245/premium
Libros/<ISBN>.bin	Contenido de cada libro	Bytes cifrados que el cliente descifra antes de mostrarlos.
Config.txt	Configuración local del cliente	Claves IP_SERVIDOR y CARPETA_LOCAL

Fuente: Elaboración propia 2026

Estructuras de datos implementadas:

- Tabla de usuarios: el nombre se transforma en un índice usando un acumulador polinómico de base 31 módulo la capacidad (53 por defecto). Cada cubeta mantiene una lista de cuentas para resolver colisiones. La búsqueda recorre primero las cubetas y luego la cadena de usuarios.
- Catálogo: lista simplemente enlazada con referencias a cabeza y cola. Agregar al final es O(1); consultar por índice recorre desde la cabeza y es O(n).
- Montículo mínimo: árbol binario completo enlazado por referencias a padre e hijos. Se inserta y extrae según la frecuencia de cada símbolo, manteniendo la prioridad necesaria para construir Huffman.
- Datos de libro: cada registro conserva ISBN y título. Los nodos de usuario y de catálogo guardan enlaces al siguiente elemento.

Gestión de archivos locales
El cliente crea la carpeta configurada y una subcarpeta comprimidos_huffman. Conserva el archivo cifrado descargado y para una descarga Premium, escribe el texto comprimido como <ISBN>_huffman.txt. La opción de lectura local vuelve a cargar ese archivo, reconstruye el árbol y muestra el texto restaurado.

3. Algoritmos y reglas funcionales

Para el inicio de sesión: El nombre de usuario se busca en la tabla. La contraseña ingresada se convierte a SHA-256 en UTF-8 y se compara con el resumen cargado desde el servidor. Cuando la cuenta es Premium, el menú habilita la lectura de libros guardados y la descarga comprimida. Las cuentas estándar pueden explorar el catálogo y leer en línea.

Descifrado del libro: El motor calcula tres secretos compartidos mediante potencias modulares de Diffie-Hellman. Cada resultado se limita a 10 bits. Para cada byte cifrado

ejecuta la secuencia de descifrado S-DES con la llave 3, cifrado S-DES con la llave 2 y descifrado S-DES con la llave 1; el resultado se interpreta como texto UTF-8.

Compresión Huffman:

1. Cuenta la frecuencia de cada carácter y crea una hoja Huffman por símbolo
2. Inserta las hojas en el montículo mínimo y combina repetidamente los dos nodos de menor frecuencia
3. Asigna 0 al recorrido izquierdo y 1 al derecho; cada carácter recibe el código de su recorrido.
4. Serializa una cabecera de pares códigoUnicode: frecuencia separados por punto y coma, una nueva línea y luego la secuencia de bits.
5. La descompresión reconstruye el árbol a partir de la cabecera y recorre sus ramas para recuperar el texto.

Permisos y comportamiento de menús:

- Explorar catálogo: muestra los libros cargados y permite elegir uno o volver.
- Lectura en línea: descarga el archivo binario, descifra sus bytes y presenta el texto en consola.
- Descarga Premium: descarga y descifra el libro, lo comprime y guarda el resultado en la carpeta local de Huffman.
- Lectura local Premium: lista los archivos comprimidos, descomprime el seleccionado y muestra el texto.
- Cerrar sesión / salir: regresa al inicio de sesión o termina el cliente y envía SALIR al servidor.

4. Comunicación con el servidor

El cliente y el servidor usan TCP con DataInputStream y DataOutputStream. El protocolo combina cadenas UTF de Java, valores primitivos y bytes del archivo. El puerto del servidor es el 5000.

Tabla No. 3 Comunicación con el servidor

Solicitud	Datos enviados	Respuesta
LISTAR	Nombre de carpeta: usuarios, Catalogo o Libros.	Cantidad de archivos seguida por sus nombres. El cliente dispone de esta operación, aunque el menú principal no la necesita para cargar el catálogo
DESCARGAR	Nombre de carpeta y nombre de archivos	Indicador de existencia; si existe, tamaño en bytes y contenido binario
SALIR	Sin datos adicionales	El servidor deja de atender esa conexión.

Fuente: Elaboración propia 2026

Concurrencia y protección de rutas

El servidor abre una tarea para cada conexión mediante un grupo de hilos expansible. Solo resuelve las tres carpetas autorizadas y comprueba que el nombre solicitado sea un nombre simple, que la ruta normalizada quede dentro de la carpeta permitida y que el

destino sea un archivo regular. Esto reduce el riesgo de solicitar rutas externas a las carpetas compartidas.

Carpetas esperadas al ejecutar al servidor:

```
Servidor/
├── Usuarios/
│   └── SHA256.txt
├── Catalogo/
│   └── Catalogo.txt
└── Libros/
    └── <ISBN>.bin
```

Las rutas de estas carpetas son relativas al directorio actual del servidor. Por ello, debe iniciarse desde la carpeta que contiene Usuarios, Catalogo y Libros.

5. Instalación, configuración y ejecución

Requisitos:

- Cliente: JDK 23, correspondiente a javac.source y javac.target configurados en el proyecto NetBeans.
- Servidor: JDK 21 o superior; el pom.xml declara maven.compiler.release=21. No se observan dependencias externas en el servidor.
- Conectividad TCP hacia el puerto 5000; ambos programas pueden ejecutarse en la misma máquina para una prueba local.

Para pruebas de funcionamiento se utilizo como archivo de apoyo una solución para servidor, esta se debe abrir en una terminal en la dirección donde fue guardada la cual contiene el prom.xal y las carpetas de datos siguientes:

```
mkdir -p target/classes
javac --release 21 -encoding UTF-8 -d target/classes
src/main/java/com/mycompany/servidor/Servidor.java
java -cp target/classes com.mycompany.servidor.Servidor
```

También puede abrir la carpeta como proyecto Maven en NetBeans. La consola debe indicar que el servidor escucha en el puerto 5000. Para detenerlo, interrumpa ese proceso desde la terminal.

Para configurar y ejecutar el cliente se debe abrir Proyecto2_EDD2 como un proyecto de Java con Ant en NetBeans y ejecute la clase principal. Como alternativa, con JDK 23 puede compilarlo desde la carpeta del proyecto. Antes de ejecutarlo, ajuste config.txt o responda a las preguntas iniciales:

```
IP_SERVIDOR=127.0.0.1
CARPETA_LOCAL=descargas_cliente
```

Use 127.0.0.1 solo si el servidor corre en la misma máquina. En equipos distintos, indique la IP alcanzable del servidor y permita el puerto 5000 en la red. Ejecute la clase principal proyecto2edd2.Proyecto2EDD2:

```
mkdir -p build/classes
javac --release 23 -encoding UTF-8 -d build/classes src/proyecto2edd2/*.java
java -cp build/classes proyecto2edd2.Proyecto2EDD2
```

Recorridos de prueba:

1. Confirme que el cliente se conecta y descarga ambos archivos de catálogo.
2. Inicie sesión con una cuenta de prueba autorizada en los datos del servidor.
3. Explore el catálogo y abra un libro en línea.
4. Con una cuenta Premium, descargue un libro, abra la opción de lectura local y valide que el texto se restaure.
5. Cierre sesión y termine el cliente; confirme en la consola del servidor que el cliente se desconectó.

6. Verificación realizada y mantenimiento

Se ejecutó una prueba cliente-servidor local con los archivos de soporte del proyecto y una cuenta sintética creada solo en una copia temporal de los datos. El recorrido verificó: conexión al puerto 5000, descarga del catálogo, inicio de sesión Premium, lectura de un libro en línea, descarga del binario, compresión Huffman, lectura local descomprimida y cierre de conexión. También se comprobó por separado el ciclo de compresión/descompresión Huffman con texto Unicode y saltos de línea, la correspondencia cifrar/descifrar S-DES para todas las llaves de 10 bits y valores de byte, y la generación/verificación SHA-256.

Tabla No. 4 Problemas frecuentes y soluciones

Problema ocurrido	Solución para revisar
No se conecta al servidor correctamente	Servidor iniciado, IP correcta, puerto 5000 libre y accesible
No carga el catálogo	Ubicación de Catalogo.txt y SHA256.txt, formato de líneas y directorio actual del servidor
Libro no disponible	Que exista /<ISBN>.bin dentro de Libros y que el ISBN coincida con el catálogo
Usuario rechazado	Que la cuenta exista en el archivo elegido, que el hash corresponda a SHA-256 UTF-8 y que el campo Premium sea válido.
Falla al leer el Huffman	Que el archivo comprimido conserve la cabecera, el salto de línea y la secuencia de bits completos

Fuente: Elaboración propia 2026